

题目

有下列五个化学过程：

1. 液态 N_2O_4 是一种常见的非水溶剂。叠氮化钠可以在该溶剂中发生类似于乙醇钠在水中发生的“强碱制弱碱”反应
2. 氢氧化钠碱性条件下用碘单质测定溶液中的甲醛含量
3. 硝酸银与一种卤素单质在氯化钾溶液中生成一单核抗磁性物质，其中含银48.39%
4. 钠与熔融的氢氧化钠反应得到一种有机合成中常用的强碱
5. 工业上利用白磷在氢氧化钠碱性溶液中的歧化反应来制备 PH_3 。此外还会得到另一种产物，与 PH_3 比例为3:1

对于上述过程，配平后化学方程式系数的最简整数比之和分别为a、b、c、d、e。对于这五个数下列说法中正确的是

A. 其他选项均不正确

B. 奇数有3个

C. 偶数有2个

D. 五个数均大于5

E. 质数有3个

F. 五个数均小于10

G. 五个数的和为40

H. 五个数中最小的数为3

I. 5个数中存在2个数是2的幂指数

答案

正确答案: I

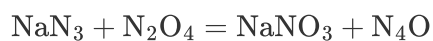
详细解析

对于过程1, 乙醇钠会和水反应, 生成氢氧化钠和乙醇。因此, 会形成 NaNO_3 和 $[\text{NO}][\text{N}_3]$, 即配平的化学方程式为

CHECKPOINT

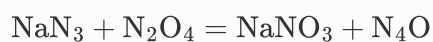
1 PTS

形成 NaNO_3 和 $[\text{NO}][\text{N}_3]$



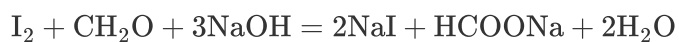
CHECKPOINT

1 PTS



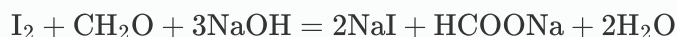
系数和为4。

对于过程2, 根据元素知识, 会发生氧化还原反应, 甲醛被氧化为甲酸。配平的化学方程式为



CHECKPOINT

1 PTS



系数和为10。

对于过程3，由于Ag的电子组态为 $[\text{Kr}]4\text{d}^{10}5\text{s}^1$ ，抗磁性物质只能为+1或+3价的Ag。考虑到有卤素单质参与反应，Ag应当被氧化到+3价，而有这种氧化性的卤素单质只能为F。由题干“含银48.39%”，不妨假设产物为 K_xAgF_y ，应当有： $x + 3 = y$ ， $\frac{107.9}{107.9 + 39.1x + 19y} = 0.4839$ ，可以判断产物为 KAgF_4 。同样，由于 F_2 的强氧化性， Cl^- 会被氧化为 Cl_2 。配平的化学方程式为

CHECKPOINT

1 PTS

卤素单质参与反应，Ag应当被氧化到+3价，只能是 F_2

CHECKPOINT

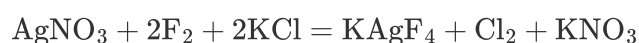
1 PTS

产物为 KAgF_4

CHECKPOINT

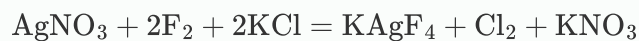
1 PTS

由于 F_2 的强氧化性， Cl^- 会被氧化为 Cl_2



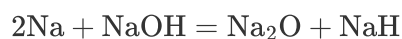
CHECKPOINT

1 PTS



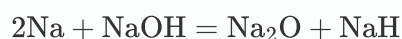
系数和为8。

对于过程4，该反应中钠只能作为还原剂，因而可以推测该强碱为NaH，反应方程式为



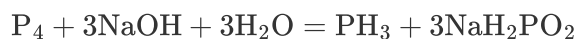
CHECKPOINT

1 PTS



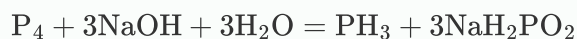
反应系数和为5。

对于过程5，根据歧化反应比例，另一种产物中磷的氧化态应当为+1，碱性条件下存在形式应当为 H_2PO_2^- 。因此方程式可写为：



CHECKPOINT

1 PTS



系数和为11。

综上，五个数分别为4，10，8，5，11，选项I正确。